

Airbus 地球觀測衛星組合與 CO3D 任務簡報

執行摘要

本文件旨在彙整 Airbus 近年來在地球觀測 (Earth Observation, EO) 領域的戰略調整、技術進展及關鍵任務成果。Airbus 透過重定義其地球觀測系統產品組合，推出了從小型星座衛星到高端系統的端到端解決方案，其中包括高度靈活的 S250 平台。

核心進展在於 **CO3D (Constellation Optique 3D) 任務** 的成功啟動。該任務由四顆衛星組成，於 2025 年 7 月成功發射，旨在建立全球高解析度 3D 數位地表模型 (Digital Surface Model, DSM)。此外，文件深入探討了模型導向系統工程 (MBSE) 在衛星設計中的應用，證明其能顯著降低工程成本並提高設計的一致性與可重用性。

關鍵主題分析

1. 衛星產品組合的戰略重定義

Airbus 針對國際市場需求與技術趨勢，將其地球觀測系統劃分為多個層級，以符合不同的商業模式與用戶需求：

產品型號	技術特點	應用目標
S250 光學/雷達	小型衛星、適合星座佈署、源自 OneWeb 技術	快速重新觀測、高靈活性任務
S450 光學	前稱為 AstroBus-S，具飛行實績 (如 PerúSAT-1)	驗證技術的快速存取、性價比高
S850 雷達	高度複雜的雷達系統	進階觀測與科學背景研究
S950 光學	高端光學系統，Pléiades Neo 的基礎	絕對頂尖的解析度與性能

2. CO3D 任務：全球 3D 地圖的開創者

CO3D 是由 Airbus 與法國國家太空研究中心 (CNES) 合作的公私營夥伴關係 (PPP) 專案。

- 任務目標：** 建立全球 50 公分解析度的 3D 數位地表模型。
- 衛星配置：** 由四顆各約 285-300 公斤的衛星組成，運行於 502 公里的太陽同步軌道。衛星成對運作，沿軌道間隔約 100 公里。
- 關鍵技術：** 採用「鑽石幾何 (Diamond Geometry)」觀測策略，從四個互補角度觀測同一目標，確保 3D 重建的完整性與精確度。
- 重點覆蓋區：** 初期專注於法國、西非及中亞 (CNES 稱為「危機弧線」地區)。

3. 技術創新與新空間 (New Space) 的應用

CO3D 衛星集成了多項尖端技術，展現了 Airbus 在技術領先地位的實力：* **Step and Stare (步進與凝視) 模式**：衛星能快速重定位拍攝連續影像，單顆衛星可將 7 公里的掃幅組合成高達 28 公里的寬幅，顯著提升覆蓋效率。* **LASIN 雷射通訊**：通訊演示器可實現高達 10 Gbps 的下載速度，是傳統 X 頻段的 10 倍。* **人工智慧 (AI) 板載處理**：具備在軌運行深度學習算法的能力，可即時檢測船隻或飛機等特定目標。* **低光成像模式**：透過延長曝光與降噪，可在夜間或黑暗都市環境中捕捉詳細影像。

4. 模型導向系統工程 (MBSE) 與製造效益

Airbus 透過 MBSE 方法優化衛星設計流程，特別是在處理複雜的電氣接口 (EICD) 方面。

- **效率提升**：根據 S3NGT 任務的研究數據，使用 MBSE 方法產出電氣接口控制文件 (EICD) 所需的時間，從傳統方法的 140 小時降至約 95 小時 (若使用可重用組件)。
- **單一事實來源**：MBSE 確保了設計決策的透明度與一致性，避免使用過時資訊，並提升了跨學科的溝通效率。
- **生產標準化**：CO3D 借鑒了 OneWeb 星座的製造經驗，在圖盧茲 (Toulouse) 採用數位化、自動化的裝配線，實現了類似汽車工業的大規模生產效率。

重要語錄與背景分析

「我們 AstroBus 產品的成功，證實了我們在大約五年前決定向國際市場提供高度標準化衛星系統的正确性。」—— *Laurent Jaffart, Airbus 太空系統策略與企業發展負責人 (2020)*

背景：此語錄強調了市場從客製化高端系統轉向「現貨供應 (Off-the-shelf)」、飛行驗證技術的趨勢，這能縮短交付時間並提升投資價值。

「CO3D 星座的成功發射證明了歐洲的獨創性，也是我們地球觀測能力的一大進步。這些衛星將提供改變遊戲規則的 3D 地球地圖。」—— *Alain Fauré, Airbus 太空系統負責人 (2025)*

背景：在 2025 年 7 月 Vega-C 火箭成功發射後發表，標誌著 S250 平台從概念走向實戰應用。

行動見解

1. **市場響應策略**：Airbus 目前是國際地球觀測系統的第一大供應商。其策略在於提供「端到端」系統，包括培訓、地面段建設及在衛星建設期間即時存取現有的 Airbus 星座數據。

- 2. **工程數位轉型**：企業應全面採用 MBSE 工具（如 CAMEO），這不僅能減少重複勞動（如自動生成 EICD），還能透過建立中央資料庫實現「模型重用」，從而降低後續任務的啟動成本。
- 3. **多樣化商業模式**：CO3D 的 PPP 模式展示了政府需求（軍事、科學）與商業利益（地圖服務、精準農業）如何結合，共同分擔衛星基礎設施的開發成本。
- 4. **未來擴展潛力**：CO3D 架構具備擴張性，最初由 4 顆衛星組成，但設計上可擴展至 20 顆衛星，以進一步提升全球重訪率。

數據參考摘要表

項目	關鍵規格 / 數據
發射日期	2025 年 7 月 26 日 (VV27 任務)
運載火箭	Vega-C (Arianespace 營運)
衛星壽命	8 年 (CO3D) / 至少 5 年 (MicroCarb)
3D 精度	相對精度 1 公尺 / 絕對精度 2 公尺 (1 公尺網格)
資料量估計	全球繪製需處理約 6,000 TB 的數據
歷史可靠性	1986 年至今已交付近 60 套系統，在軌運行超過 400 年，無一故障

注意： 本文件僅根據提供的來源文本彙整而成。非經文本載明之資訊不予列入。